AI 概論與實作體驗

#5 生活中的感測器

感測器與函式庫

如果把 **MCU 當作大腦**，感測器 (Sensor) 就等同於**受器**。

常見的感測器有：按鈕開關、RFID 讀取器、紅外線接收器、人體紅外線感測器、超音波感測器、聲音感測器等、三軸感測器、雙軸按鍵搖桿.....



搖桿是融合許多感測器的經典例子

感測器與函式庫

函式庫 (Library)，顧名思義就像是一座現成的程式圖書館。我們可以透過查閱裡面的工具書——也就是**下載並引用別人寫好的現成模組**——來完成我們需要的功能，比起自己從頭手刻大部分程式，**能省下大量的開發時間**。

來看一個感測器的例子



有沒有回憶起「中文房間」

紅外線感測器

紅外線 (Infrared, IR) 是一種不見光/波，波長相對光譜上的紫光離紅光較近。它除了可以用在日常的**中短距離通訊** (電視、冷氣遙控器) 之外，也能用來**感應**人體或周遭會發熱的物體所散發出來的**熱輻射**。

有沒有想過 1 與 0 的電子世界，如何表示遙控器的數字、符號或功能?



許多有「小燈泡」的遙控器都是紅外線遙控器

紅外線感測器但沒有函式庫

剛剛的例子，發現了什麼?

沒有按按鈕但有感測到東西

有其他一直都在的紅外光

如何分辨出按鈕的訊號

按鈕訊號有一定的格式

函式庫能找出該格式並分割出來 (從固定的開頭讀到一定長度)



遙控器訊號有普遍的編碼規格

進位制

額外知識補充

現在常用的十進位制 (Decimal) 每一「位」是由 0 ~ 9 十個數字組成，超過 9 則會進「位」；也就是說，在只有高低電位、僅存在 0 與 1 的電子世界中，用的是二進制 (Binary)，但由於二進制閱讀較為不易，程式設計更常使用八進制 (Octal) 與十六進制 (Hexadecimal)。

$$11111101010_2 = 1 \times 2^{10} + 1 \times 2^9 + 1 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6$$

MMXXVI
羅馬數字
11111101010
二進制
3752
八進制
2026
十進制
7EA
十六進制

RFID 讀取器

RFID 讀取器是透過發射**無線電波**，激活要讀取的(無源)標籤並**接收標籤回傳的資料**，標籤內的**資料則通常以一個微小的晶片儲存**。

RFID 掃描距離視不同的讀取器與標籤組合而定，被動式標籤最長距離可到十公尺左右 (超高頻 RFID)。

RFID 常見的用法是**利用標籤的不同 ID 區分**不同人、車，如悠遊卡與 e-tag。

也能用來**判斷是否有目標經過/靠近**，如防盜門。

